

Instrucciones

- Lea con detenimiento y desarrolle **individualmente** cada una de las actividades a realizar durante la experiencia.
- Cree un archivo con extensión **.cpp** con lo desarrollado. El nombre del archivo debe tener el siguiente formato: **TEL102_C1_Nombre_Apellido.cpp** (Ej. TEL102_C1_Patricio.Olivares.cpp), sin incluir tildes.
- Las evaluaciones de la asignatura deben ser realizadas de manera **presencial** según lo estipulado en las reglas de clases y evaluaciones de la asignatura.
- Enviar el archivo a través de la página de aula del ramo, sección “Control 1” hasta las 12:05:00 del día Martes 29/08/2023 hora local continental de Chile (UTC-3).
- Trate de utilizar herramientas conocidas o aprendidas en clases. **No copie literalmente de recursos online.**
- Sea riguroso con las instrucciones de desarrollo.
- ¡Éxito!

1. UniversiTEL

Una prestigiosa universidad desea crear un sistema para el registro de los estudiantes matriculados en ella y su calificación obtenida en la prueba de admisión. Para ello ha solicitado sus servicios como programador para la creación de un programa. Utilice como base el código presente en el archivo *control1.cpp*.

practico1.cpp

```
#include <iostream>
#include <cstring>

struct student {
    char first_name[100];    // Primer nombre del estudiante
    char last_name[100];    // Apellido del estudiante
    int age;                 // Edad del estudiante
    double grade;           // Calificación del estudiante
};

// Agrega aquí tus funciones

int main() {
    // Agrega aquí tu código principal

    return 0;
}
```

1. (30pts) Cree la función `student createStudent()`, la cual solicita la información de un estudiante por la terminal y entrega un elemento de tipo `student` como retorno. Puede utilizar las funciones `std::cin.getline()` y `std::cin.ignore()` si así lo estima. Ej. de salida:

Salida (consola)

```
Ingrese el primer nombre del estudiante: Juan
Ingresa el apellido del estudiante: Valencia
Ingresa la edad del estudiante: 20
Ingresa la calificación del estudiante: 8.5
```

2. (20pts) Cree la función `void showStudentsInfo(student students[], int numStudents)` la cual recibe como entrada un arreglo de estudiantes y la cantidad de estudiantes dentro de dicho arreglo. Esta función muestra la información de cada estudiante del arreglo. Ej. de salida:

Salida (consola)

```
Estudiante número 1
Nombre del estudiante: Juan Valencia
Edad del estudiante: 20
Calificación del estudiante: 8.5
Estudiante número 2
Nombre del estudiante: Francisca Venegas
Edad del estudiante: 21
Calificación del estudiante: 6.3
Estudiante número 3
Nombre del estudiante: Antonio Castillo
Edad del estudiante: 20
Calificación del estudiante: 9.6
```

3. (20pts) Cree la función `void bestGrade(student student1, student student2)`, la cual recibe dos estudiantes por entrada e indica qué estudiante tener mejor calificación :

Ej. de salidas para casos de ejemplo:

Salida (consola)

```
Juan Valencia tiene una calificación superior a Francisca Venegas
Antonio Castillo tiene una calificación superior a Juan Valencia
```

4. (30pts) Complete el código de la función `main` con las siguientes funcionalidades:

- Cree un arreglo de 5 estudiantes.
- Utilice la función `createStudent()` para rellenar la información de cada estudiante del arreglo.
- Utilice la función `showStudentsInfo()` para mostrar por la terminal la información de los estudiantes previamente llenados en el arreglo.
- Entregue un mensaje indicando si el primer o el segundo estudiante del arreglo tiene mejor nota utilizando la función `bestGrade()`.

Ej. de salida:

Salida (consola)

```
Ingrese el primer nombre del estudiante: Juan
Ingrese el apellido del estudiante: Valencia
Ingrese la edad del estudiante: 20
Ingrese la calificación del estudiante: 8.5
Ingrese el primer nombre del estudiante: Francisca
Ingrese el apellido del estudiante: Venegas
Ingrese la edad del estudiante: 21
Ingrese la calificación del estudiante: 6.3
Ingrese el primer nombre del estudiante: Antonio
Ingrese el apellido del estudiante: Castillo
Ingrese la edad del estudiante: 20
Ingrese la calificación del estudiante: 9.6
Estudiante número 1
Nombre del estudiante: Juan Valencia
Edad del estudiante: 20
Calificación del estudiante: 8.5
Estudiante número 2
Nombre del estudiante: Francisca Venegas
Edad del estudiante: 21
Calificación del estudiante: 6.3
Estudiante número 3
Nombre del estudiante: Antonio Castillo
Edad del estudiante: 20
Calificación del estudiante: 9.6
Juan Valencia tiene una calificación superior a Francisca Venegas
```